3. Elemző feladat

1. Tekintsük a következő egyensúlyra vezető reakciót:

$H_2O(f) + H_2O(f) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$ $\Delta_r H_1 = +56$ kJ/mol

A fenti adatok ismeretében válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Az egyenlet a víz mely tulajdonságát igazolja? …….

b) Merre tolódik a fenti egyensúly (átalakulás, visszaalakulás, nem változik), ha …

- HCl-t oldunk desztillált vízben? ……
- NaOH-t oldunk desztillált vízben? …….
- NaCl-t oldunk desztillált vízben? ……...
- melegítjük a desztillált vizet? …….
  - Hogyan változik a vízionszorzat melegítés közben? ……..
  - Hogyan változik a desztillált víz pH-ja melegítés közben? ……

c) Határozza meg az alábbi reakció reakcióhőjét, ha feltételezzük, hogy a reakció olyan híg oldatban megy végbe, amelyben a kénsav disszociációja is teljesnek tekinthető!

$2\ NaOH(aq) + H_2SO_4(aq) = Na_2SO_4(aq) + 2\ H_2O(f)$ $\Delta_r H_2 =$ ……..

2. Az alumíniumion hat vízmolekulával alkot komplexiont.

a) Írja fel a hexaakva-alumíniumion összegképletét!

b) Milyen típusú kötéssel jön létre a kapcsolat a vízmolekulák és az alumíniumion között? A vízmolekula melyik része felelős ezért a kapcsolatért?

c) Milyen színű a hidratált hexaakva-alumíniumionokat tartalmazó oldat?

d) A vízben oldódó alumíniumsók vizes oldatában a kémhatás kialakulását jól lehet szemléltetni a hexaakva-alumíniumion és a víz közötti reakcióval. Írja fel a kémhatás kialakulásáért felelős reakció első lépését, és állapítsa meg a Brönsted-féle sav-bázis párokat a reakcióban!

11 pont	